UE08: DHCP

Pools je VLAN auf dem Layer-3-Switch · Richtzeit 45 Minuten

Name		Klasse	
Datum		Lehrperson	

Statt die Adressen von Hand zu vergeben, übernimmt der Layer-3-Switch die Aufgabe des **DHCP-Servers**: Für jedes VLAN gibt es einen **Pool** mit Netz, Gateway («default-router») und DNS-Server. Der Switch wählt den Pool, in dessen Netz das VLAN-Interface liegt, an dem die Anfrage ankommt. Adressen für Gateway, Drucker und Server schliesst man aus («ip dhcp excluded-address»).

> Beispiel: «ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.9», «ip dhcp pool VLAN10», «network 192.168.10.0 255.255.255.0», «default-router 192.168.10.1», «dns-server 198.51.100.53». DNS-Server 198.51.100.53 ist eine Beispieladresse für einen öffentlichen DNS-Server.

Auftrag – DHCP auf dem Layer-3-Switch

★★★☆☆

> In leyoNET: **Werkzeuge » Aufgaben-Katalog**, Reiter «M145», Übung **«UE08 DHCP auf dem Layer-3-Switch»** starten. Das Startnetz und die Lernziele sind vorbereitet; «Prüfen» zeigt, was schon erfüllt ist.

- Vier Pools VLAN10 bis VLAN40 mit Netz, Gateway und DNS-Server einrichten.
- Je VLAN die Adressen .1 bis .9 ausschliessen.
- Alle PCs auf DHCP umstellen.
- In der Simulation: «show ip dhcp binding» auf dem L3-Switch, «ipconfig» auf einem PC.

DORA

1. Client an alle		2. Server an Client	
3. Client an alle		4. Server an Client	

Welche Adresse erhält der erste PC in VLAN 10, und warum nicht 192.168.10.1?

Erfüllte Lernziele nach «Prüfen» in leyoNET: _____ von 5

Abgabe an die Lehrperson

1. Fülle dieses Arbeitsblatt direkt im PDF aus (im Browser, in Adobe Acrobat Reader oder einer anderen PDF-App) und speichere es als **M145_UE08_DHCP_Nachname.pdf**.
2. Speichere in leyoNET jedes Projekt mit **Strg+S**. Als Projektnamen (oben links) verwendest du: **M145_UE08_DHCP_Nachname**.
3. Gib das PDF und die Projektdateien (.json) so ab, wie es deine Lehrperson vorgibt, z.B. im Abgabeordner von Teams oder Moodle.

Die Lehrperson öffnet in leyoNET **«Abgaben auswerten …»**, wählt alle Projektdateien der Klasse und erhält die erfüllten Lernziele als Tabelle (CSV). leyoNET selbst speichert keine Namen: Dein Name steht nur in deinen Dateien.